

Tugas Praktikum OOP - Modul 2

Implementasi Class, Object, Attribute, Method, dan Constructor

Nama : Rafael Rizky
NRP : 3125522007

Dosen : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Kampus : PENS PSDKU Sumenep (2026)

HALAMAN 1 — ANALISIS & SPRINT PLANNING

1. Nama Proyek

Sistem Kasir Sederhana

2. Product Goal

Membuat aplikasi kasir sederhana untuk membantu mengelola data produk, memelihara informasi pelanggan, serta mendukung proses pencatatan dan perhitungan transaksi penjualan secara akurat, mudah, dan teratur.

3. Aktor & User Story (Review P1)

- **Kasir:** Menggunakan data produk dalam transaksi penjualan, melayani pembelian, dan mencetak nota.
- **Pemilik/Admin:** Menambah dan mengelola stok produk, harga, serta informasi pelanggan.

ID	User Story	Prioritas
US-01	Sebagai admin, saya ingin menambahkan data produk, sehingga data produk dapat dikelola.	High
US-02	Sebagai kasir, saya ingin melihat daftar produk, sehingga saya dapat mengetahui produk yang tersedia.	High
US-03	Sebagai admin, saya ingin mengubah data produk, sehingga informasi produk tetap sesuai.	Medium
US-04	Sebagai kasir, saya ingin memproses transaksi penjualan, sehingga transaksi dapat dicatat.	High
US-05	Sebagai admin, saya ingin melihat data stok produk, sehingga dapat mengetahui ketersediaan produk.	Medium

4. Sprint Goal (P2)

Mengimplementasikan class utama proyek (Produk, Pelanggan, Transaksi) ke dalam bahasa Java sehingga object dapat diinstansiasi, diisi datanya melalui constructor, serta menjalankan operasi method berparameter dan return value.

5. Sprint Backlog (P2)

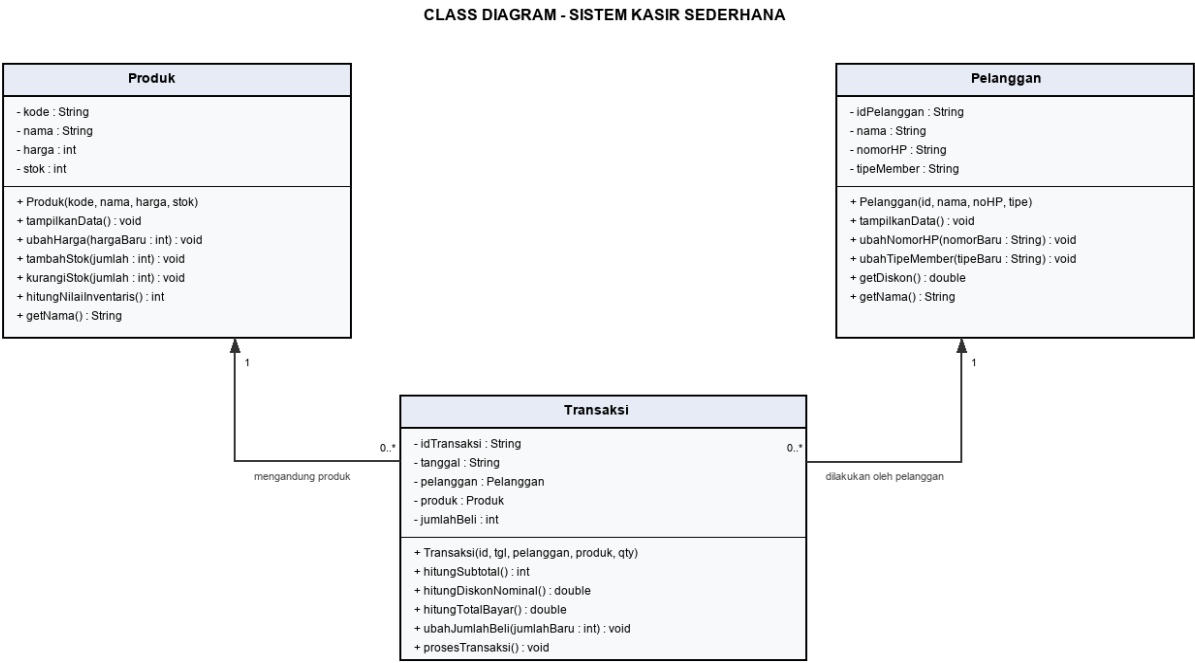
ID	Sprint Backlog	Status
SB-01	Membuat class Produk (atribut kode, nama, harga, stok)	DONE
SB-02	Membuat class Pelanggan (atribut idPelanggan, nama, nomorHP, tipeMember)	DONE
SB-03	Membuat class Transaksi (atribut idTransaksi, tanggal, pelanggan, produk, jumlahBeli)	DONE
SB-04	Membuat constructor untuk inisialisasi object pada ketiga class	DONE
SB-05	Membuat method tanpa parameter, dengan parameter, dan return value	DONE
SB-06	Membuat class Main untuk instansiasi minimal 2 object per class dan pengujian	DONE

HALAMAN 2 — REFINEMENT OBJECT & CLASS DIAGRAM

6. Tabel Refinement Object

Class	Attribute	Method	Constructor
Produk	• kode (String) • nama (String) • harga (int) • stok (int)	• tampilkanData() • ubahHarga(int) • tambahStok(int) • kurangiStok(int) • hitungNilaiInventaris() • getNama()	Produk(kode, nama, harga, stok)
Pelanggan	• idPelanggan (String) • nama (String) • nomorHP (String) • tipeMember (String)	• tampilkanData() • ubahNomorHP(String) • ubahTipeMember(String) • getDiskon() • getNama()	Pelanggan(id, nama, nomorHP, tipeMember)
Transaksi	• idTransaksi (String) • tanggal (String) • pelanggan (Pelanggan) • produk (Produk) • jumlahBeli (int)	• hitungSubtotal() • hitungDiskonNominal() • hitungTotalBayar() • ubahJumlahBeli(int) • prosesTransaksi()	Transaksi(id, tgl, pelanggan, produk, qty)

7. Diagram Sederhana Class yang Dibuat



Gambar 1. UML Class Diagram Relasi Objek Kasir

8. Screenshot Hasil Running Program (Main.java)

```
Windows PowerShell - Running Main.java
PS D:\KULIAH\SEMESTER 3\OOP> javac -d bin (Get-Childitem src/*.java).FullName
PRAKTIKUM P3 - PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
Sistem Kasir Toko
Nama : Refrezi Rizky | NRP : 3125522007
=====
>>> 1. INISIALISASI OBJECT MELALUI CONSTRUCTOR <<<
--- DATA PRODUK ---
Kode    : P001
Nama     : Ayam Geprek
Harga    : Rp15000
Stok     : 20
--- DATA PELANGGAN ---
Kode    : P002
Nama     : E. Teh Manis
Harga    : Rp5000
Stok     : 50
--- DATA PELANGGAN ---
ID Pelanggan : C001
Nama         : Refrezi Rizky
Nomor HP    : 081234567890
Type Member : V.I.P
Diskon      : 15%
--- DATA PELANGGAN ---
ID Pelanggan : C002
Nama         : Santoso
Nomor HP    : 888877773333
Type Member : Regular
Diskon      : 0%
--- 2. PENGUJIAN METHOD DENGAN RETURN VALUE <<<
Total Riisi Inventaris Produk Ayam Geprek: Rp300000
Dibaca Pelanggan Refrezi Rizky: 3%
Dibaca Pelanggan Budi Santoso: 0%
>>> 3. PENGUJIAN METHOD DENGAN PARAMETER (UBAH DATA) <<<
[INFO] Stok Produk Ayam Geprek berkurang 10. Total Stok Saat Ini: 10
[INFO] Nomor HP Pelanggan Budi Santoso adalah 2222222222. Nomor Refrezi Rizky: 081234567890
[INFO] Status Member Pelanggan Budi Santoso adalah Siswa menjadi: Gold
=====
DAFTAR KELOMPOK PEMERIKSAAN:
--- DATA PRODUK ---
Kode    : P001
Nama     : Ayam Geprek
Harga    : Rp15000
Stok     : 20
--- DATA PELANGGAN ---
ID Pelanggan : C001
Nama         : Santoso
Nomor HP    : 081122334455
Type Member : Gold
Diskon      : 10%
--- 4. INISIALISASI DAN PENGUJIAN OBJECT TRANSAKSI <<<
[INFO] Jumlah Bill pada Transaksi TRX-001 Refrezi Rizky Siswa menjadi: 4 pcs
Estimasi Total Bayar TRX-001 (via Return Value): Rp4400
Estimasi Total Bayar TRX-002 (via Return Value): Rp22500
>>> 5. MEMROSES TRANSAKSI (STRUK & UPDATE STOK) <<<
===== STRUK TRANSAKSI KASIR =====
ID Transaksi : TRX-001
Tanggal     : 07-09-2020
Pelanggan   : Refrezi Rizky (VIP)
Produk      : Ayam Geprek
Harga Satuan : Rp15000
Subtotal    : Rp30000
Diskon Member : Rp54000 (10%)
TOTAL BAYAR : Rp54400
(SUCCESS) Transaksi TRX-001 Refrezi Rizky selesai.
===== STRUK TRANSAKSI KASIR =====
ID Transaksi : TRX-002
Tanggal     : 07-09-2020
Pelanggan   : Budi Santoso (Gold)
Produk      : E. Teh Manis
Harga Satuan : Rp5000
Subtotal    : Rp25000
Diskon Member : Rp2500 (10%)
TOTAL BAYAR : Rp22500
(SUCCESS) Transaksi TRX-002 Refrezi Rizky selesai.
=====
>>> 6. STATUS STOK AKHIR SETELAH TRANSAKSI <<<
--- DATA PRODUK ---
Kode    : P001
Nama     : Ayam Geprek
Harga    : Rp15000
Stok     : 20
--- DATA PELANGGAN ---
Kode    : P002
Nama     : E. Teh Manis
Harga    : Rp5000
Stok     : 50
===== PENGUJIAN SELESAI DENGAN SUKSES =====
===== PROGRAM BERAKHIR =====
```

Gambar 2. Bukti Running Program Main.java di Terminal

9. Sprint Review

Item	Hasil
Class berhasil dibuat	Class Produk, Pelanggan, Transaksi, dan Main berhasil dibuat.
Object berhasil dibuat	Minimal 2 object per class berhasil diinstansiasi di Main.
Constructor berjalan	Constructor berjalan dengan baik untuk inisialisasi data.
Method berjalan	Method tanpa parameter, berparameter, dan return value berfungsi normal.
Program dapat dijalankan	Berhasil dikompilasi (javac) dan dijalankan (java) tanpa error.
Kendala	Tidak ada kendala berarti. Kompilasi wildcard pada shell telah disesuaikan.

10. Kendala yang Ditemukan & Sprint Retrospective

What Went Well? Implementasi seluruh class, constructor berparameter, serta pemanggilan method berjalan lancar dan terstruktur dengan rapi.

What Went Wrong? Seluruh atribut masih belum dienkapsulasi (akses default), sehingga nilai atribut belum terlindungi oleh validasi data.

Improvement: Pada sprint berikutnya (P3), class akan disempurnakan dengan enkapsulasi (access modifier private, getter-setter, dan validasi nilai).